

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

**Indicação:** Sempre que necessário, considere  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Antes de efetuar os cálculos, converta as grandezas para unidades do SI.

**Exercício 1.** Considere o vetor  $\vec{v} = (v_x, v_y)$  de módulo 4 e orientação definida pelo ângulo  $\theta = 150^\circ$ , medido a partir do semieixo positivo de  $x$ .

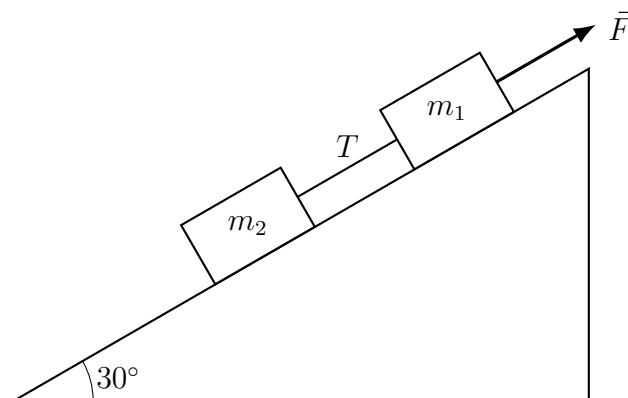
- Calcule as componentes de  $\vec{v}$  e escreva o vetor usando os vetores unitários  $\vec{i}$  e  $\vec{j}$ . **(1,0 valores)**
- Calcule o vetor unitário com a mesma orientação do vetor  $(v_x, -v_y)$ . **(1,0 valores)**
- Considere o vetor  $\vec{w} = (3, 3\sqrt{3})$ . Determine  $|\vec{w}|$  e o ângulo  $\phi$ , tais que  $w_x = |\vec{w}| \cos \phi$  e  $w_y = |\vec{w}| \sin \phi$ . **(1,0 valores)**
- Um vetor  $\vec{u}$  tem módulo 6 e forma um ângulo de  $60^\circ$  com  $\vec{v}$ . Calcule o produto escalar  $\vec{v} \cdot \vec{u}$  e explique o significado geométrico do produto escalar entre dois vetores. **(1,0 valores)**

**Exercício 2.** Uma moeda é lançada do solo na direção vertical, com rapidez inicial de  $10 \text{ m/s}$ . Desprezando a resistência do ar, determine:

- Qual é o instante em que a moeda atinge a altura máxima e qual é a sua velocidade nesse ponto? **(1,5 valores)**
- Qual é a velocidade da moeda no instante em que atinge o solo? **(1,0 valores)**
- A que distância horizontal do ponto de lançamento a moeda atinge o solo? **(1,0 valores)**

**Exercício 3.** Dois blocos estão ligados por uma corda ideal e sobem, sem atrito, um plano inclinado que forma um ângulo de  $30^\circ$  com a horizontal. Uma força de módulo  $140 \text{ N}$ , paralela ao plano inclinado e dirigida para cima, puxa o bloco  $m_1$ . As massas são:

$$m_1 = 12 \text{ kg}, \quad m_2 = 8000 \text{ g}.$$



- Desenhe o diagrama de corpo livre de cada bloco, indicando as forças paralelas e perpendiculares ao plano inclinado. **(1,0 valores)**
- Calcule a aceleração do sistema. **(1,5 valores)**
- Calcule a tensão  $T$  na corda. **(1,0 valores)**

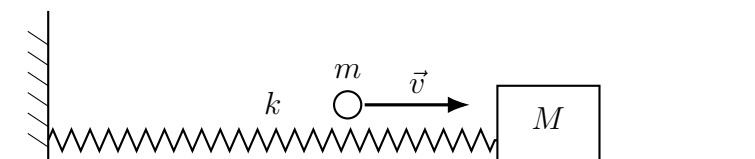
- d) Considerando como sistema os dois blocos e a corda, indique as forças externas aplicadas ao sistema e as forças internas. Por qual princípio, na equação do sistema completo, as forças internas se cancelam? Explique. (1,0 valores)

### Teste Final, Fundamentos de Física

**Exercício 4.** Uma roldana gira inicialmente a 28 rev/s e reduz uniformemente a sua velocidade angular para 16 rev/s durante um intervalo de tempo total de 6,0 s.

- a) Calcule a aceleração angular da roldana. (1,0 valores)
- b) Calcule o número de revoluções completadas durante a primeira metade do intervalo de tempo total. (1,0 valores)
- c) Calcule o ângulo total percorrido durante todo o intervalo de tempo. (1,0 valores)
- d) Considere agora uma partícula que descreve uma circunferência com rapidez constante. Explique por que existe aceleração, apesar de a rapidez ser constante. Indique a direção e o sentido dessa aceleração. (1,0 valores)

**Exercício 5.** Uma esfera de massa  $m = 400$  g move-se horizontalmente com rapidez inicial  $v = 15$  m/s e colide com um bloco de massa  $M = 1600$  g, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco está ligado a uma mola ideal de constante elástica  $k = 288$  N/m e encontra-se inicialmente na posição de equilíbrio da mola, com  $x = 0$ . A esfera fica incrustada no bloco. Após o impacto, o conjunto bloco-esfera desloca-se para a direita, alongando a mola.



- a) Classifique a colisão. Indique as formas de energia envolvidas. Após o impacto, de que forma de energia para que forma de energia ocorre a transformação e porquê? (1,5 valores)
- b) Calcule a rapidez do conjunto bloco-esfera imediatamente após o impacto. (1,5 valores)
- c) Qual é a rapidez do conjunto no ponto de alongamento máximo da mola? (1,0 valores)
- d) Calcule o alongamento máximo da mola e o trabalho realizado pela força elástica desde a posição de equilíbrio até ao ponto de alongamento máximo. (2,0 valores)